



 Módulo 4 · Introducción a APIs de IA

APIs de IA — Fundamentos y Proveedores

Ejercicio de Clase · Ejercicio 1 de 3 · Bloques 4.1 — 4.2 — 4.3

Nombre del alumno/a	
Fecha	
 Enlace GitHub del repositorio	

 **Instrucciones:** Responde con lo que hemos visto en clase. Puedes consultar tus apuntes. No hay que escribir código, ¡solo demostrar que entendiste!

BLOQUE 1 — ¿Qué es una API de IA? (4.1)

En clase vimos las características clave de una API de IA. Escríbelas y explica brevemente para qué sirve cada una:

Nº	Característica	¿Para qué sirve concretamente?
1		
2		
3		
4		
5		
6		

1.2 — Idea clave del módulo

Completa esta frase que vimos al inicio de la sesión:

"Las APIs de IA permiten incorporar capacidades avanzadas sin necesidad de _____, mantener ni desplegar modelos propios. Son la forma más rápida de añadir inteligencia a cualquier aplicación porque _____ toda la complejidad del machine learning."



APIs de IA – Fundamentos y Proveedores



¿Qué NO tienes que hacer cuando usas una API de IA en lugar de entrenar tu propio modelo? Explícalo con la analogía vista en clase:

BLOQUE 2 — Proveedores principales (4.2)

Une cada proveedor con su especialidad y escribe para qué caso de uso es ideal:

Proveedor	Especialidad	¿Para qué es ideal?
OpenAI		
Hugging Face		
Google AI (Gemini)		
Anthropic (Claude)		
AWS Bedrock		
Azure OpenAI		
Mistral AI		
Meta (Llama Models)		

2.2 — Verdadero o Falso: Proveedores

Marca V (Verdadero) o F (Falso) y justifica brevemente las que sean Falsas:

V / F	Afirmación	Justificación si es Falsa
	OpenAI es el proveedor que marca el estándar en la industria en 2025.	
	Hugging Face es un único modelo de lenguaje disponible en la nube.	
	Google Gemini 1.5 Pro tiene una ventana de contexto de hasta 2 millones de tokens.	

	Anthropic Claude es la opción preferida para procesar información sensible empresarial.	
	Azure OpenAI y OpenAI ofrecen exactamente los mismos modelos sin diferencias.	
	Hugging Face permite descargar modelos open-source para ejecutarlos en tu propia infraestructura.	
	GPT-4o-mini cuesta hasta 20 veces menos que el modelo GPT-4o completo.	

2.3 — ¿Qué proveedor elegirías?

Para cada caso de uso, indica qué proveedor elegirías de los vistos en clase y justifica brevemente:

Caso de uso	Proveedor elegido	¿Por qué?
Quieres hacer un chatbot educativo de bajo coste para un prototipo.		
Necesitas procesar datos médicos confidenciales en tu propio servidor.		
Tu empresa ya trabaja con Microsoft y necesita cumplimiento GDPR e HIPAA.		
Quieres analizar imágenes y texto en la misma petición con contexto muy largo.		
Necesitas embeddings para un buscador semántico corporativo.		

BLOQUE 3 — Conceptos clave de APIs de IA (4.3)

Define con tus propias palabras cada concepto clave visto en clase. Incluye un ejemplo concreto para cada uno:

Concepto	Definición con tus palabras	Ejemplo concreto
Tokens		
Context window		
Temperature		

Max tokens		
System prompt		
Few-shot learning		
Embeddings		

3.2 — Temperature: elige el valor correcto

Para cada tarea, indica qué rango de temperature usarías (0.0-0.3 / 0.4-0.7 / 0.8-1.0) y por qué:

Tarea	Temperature	¿Por qué?
Extraer datos estructurados de un contrato legal.		
Generar nombres creativos para un producto nuevo.		
Construir un asistente conversacional para atención al cliente.		
Clasificar tickets de soporte como urgente / normal / spam.		
Escribir un poema sobre el mar.		
Generar código Python que sume dos números.		

3.3 — Tokens: la moneda de las APIs

Responde las siguientes preguntas sobre tokens:

Pregunta	Tu respuesta
¿Qué es un token exactamente?	
¿Por qué los textos en español consumen más tokens que en inglés?	

¿Cuántos tokens equivale aproximadamente un párrafo de 100 palabras?	
¿Qué pasa si tu conversación supera la context window del modelo?	
¿En qué se diferencia max_tokens del context window?	

BLOQUE 4 — ¿Qué puedes construir con estas APIs? (4.4)

Relaciona cada tipo de aplicación con el proveedor más adecuado y escribe un caso de uso real:

Tipo de aplicación	Proveedor más adecuado	Caso de uso real
Chatbot inteligente		
Resumen de documentos		
Clasificación y análisis de texto		
Búsqueda semántica		
Análisis de imágenes		
Traducción contextual		
Predicción de datos		
Aplicación multimodal (texto + imagen)		

BLOQUE 5 — Pregunta de síntesis

Un compañero/a dice: "Las APIs de IA son demasiado caras para usarlas en proyectos reales, mejor entreno mi propio modelo." ¿Estás de acuerdo? Razona tu respuesta con al menos dos argumentos concretos apoyándote en lo visto en los 4 bloques de este ejercicio:

